

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R8予想 選択科目II-2 模範解答

予想問題（令和8年度 施工計画、施工設備及び積算 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（施工計画、施工設備及び積算）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）国土交通省が推進する「i-Construction 2.0」では、ICT施工（3次元測量・機械制御・施工管理システムの一体活用）を標準化し、2040年度までに建設現場の省人化を目標値30%以上とすることを目指している。一方、大規模な土工事においてICT施工を全面適用する場合には、3次元設計データ・GPS/GNSSを活用した機械制御・出来形管理の一体運用を担当責任者が統括する必要がある。あなたが、山岳部の大規模道路改良工事（土工量：盛土50万 m^3 ・切土35万 m^3 ）においてICT施工を全面活用した施工計画の策定・実施を行う担当責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）建設業界では、担い手不足・熟練技能者の高齢化・現場の安全確保という課題に対応するため、遠隔操作建機・自動制御施工機械・施工管理データの遠隔監視等、遠隔施工・自動化技術の本格導入が急務となっている。国土交通省は「建設現場の遠隔化・自動化」を建設DXの重要施策として位置づけ、新技術活用の試行・標準化を推進している。あなたが、一般交通への影響が大きい市街地の橋梁架替工事において、遠隔操作建機・センサー統合型施工管理システムを活用した施工計画の立案・実施を行う担当責任者となった場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

予想の根拠

R01～R07の出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーの3軸から導出しました。

出題傾向の裏付け

- II-2-1 根拠：R07 II-1-3でi-Construction 2.0が専門知識問題として出題済み。II-1で基礎知識を問い、次年度のII-2で「実際にICT施工を活用した施工計画立案」として具体的な問題解決能力を問うパターンは、R06 II-1-4（プレキャスト→R05 II-2-2で拡幅施工）などでも確認できる。大規模土工へのICT全面適用は、担い手不足対策・省人化・品質向上という複数の行政課題を一設問で問える構造として出題タイミングに来ている。
- II-2-2 根拠：R06 II-2-1で地下連続壁工事の市街地施工（近隣調整）、R07 II-2-1で河川内橋梁工事の仮設計画・PDCA・住民調整が出題されており、市街地の制約下での施工計画は継続テーマである。遠隔施工・自動化はR07 III-1で「インフラメンテナンスのDX化」として大テーマ扱いされており、III区分→II-2区分での「具体的実施計画」深掘りは施工計画科目の出題パターンに合致する。

行政重点施策との整合

- i-Construction 2.0（国土交通省、令和6年策定）：2040年度に建設現場の省人化30%目標・ICT施工の標準化・3次元データ活用推進
- 建設DX推進に関する施策（令和5年・国土交通省）：遠隔施工・自動化施工の試行標準化・新技術活用の入札契約制度見直し
- 担い手確保・建設業の働き方改革（担い手3法改正・令和6年）：時間外労働上限規制への対応と現場省人化の両立
- 国土強靱化5か年加速化対策との整合：大規模土工が必要なインフラ整備の加速と品質確保

改訂コンピテンシーとの整合

- データ活用：3次元点群・GNSSデータ・センサー計測値に基づく施工管理の課題定義と計画立案（II-2-1・II-2-2の核心）
- ステークホルダー合意形成：発注者・施工者・機器メーカー・地域住民・交通管理者という多様な主体の意見を取り入れる包摂的な協働プロセス（II-2-2）
- 三側面（安全・経済・環境）の持続可能な成果：省人化・工期短縮・CO2削減・周辺環境への影響低減の統合的評価

フル模範解答（各約1,080字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,080字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず3次元設計データの整備状況を確認する。発注者が提供する3次元設計データ（CIM）の精度・属性情報の完備度を検証し、機械制御に直接使用できる品質かを確認する。不備がある場合はUAV搭載型レーザスキャナを用いた測量による現況地形データ取得と設計データの補完範囲を計画する。

次にGNSS電波環境を調査する。山岳部では山影・切土壁・鉄塔等の遮蔽物によりGNSS受信精度が低下する地点があるため、衛星測位条件の事前シミュレーションと固定局設置候補地点を把握する。電波障害が著しい区域はトータルステーション制御への切替基準をデータに基づき設定する。

さらに土量バランスと施工フローを確認する。切土・盛土量を3次元データで算定し、ICT施工を適用する工区・工種・施工ステップを計画する。地山土質（岩盤・軟岩・土砂）ごとに機械制御精度の差異を評価し、適用除外区域の根拠を整理する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（準備工・試験施工）では、ICT建機（マシンガイダンス付きブルドーザー・バックホウ）の搭載機器調整と固定局設置を完了し、試験施工区画で機械制御精度と出来形計測精度を実測検証する。計測値と設計値の差異が基準（±50mm以内）を超える場合は機器調整・衛星受信条件の改善を行い、承認を得てから本施工に移行することが留意点である。

第2段階（本施工・管理）では、ICT建機の稼働データ・GNSS位置情報・切盛土の締固め管理データをリアルタイムでクラウド施工管理システムに記録する。発注者が遠隔でデータを閲覧・確認できる情報共有体制を構築することが工夫点である。また、降雨後の地盤支持力低下時は稼働データの変化傾向から早期に異常を検知する仕組みを設ける。

第3段階（出来形確認）では、UAV測量で取得した3次元点群データと設計値を比較して出来形管理を実施し、ICT出来形管理帳票を整備する。全断面3次元計測により測量人員を削減しつつ出来形記録の精度を向上させる。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）発注者・監督員、（b）ICT機器メーカー・測量会社、（c）下請施工者・機械オペレーターの3グループに分類して調整を進める。

（a）発注者・監督員とは着工前に3次元設計データの品質確認と施工計画書の承認を共同で行い、データ閲覧の権限設定・確認頻度・変更時の協議フローを書面で確定する。（b）ICT機器メーカー・測量会社とはSLA（サービスレベル契約）を締結し、機器故障・通信障害時の復旧対応時間と代替測量の体制を確保する。（c）下請施工者・機械オペレーターには事前講習と試験施工でICT建機の操作習熟を支援し、データ入力方法を標準化して記録漏れを防ぐ。

各協議記録をデジタルで保管・共有し、行政としての説明責任を確保する。

II-2-2（約1,080字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず現場の通信インフラ環境を調査する。遠隔操作建機は安定した低遅延通信（5G・LTE）を前提とするため、電波強度・通信速度・障害発生率を通信キャリアと協力して事前測定する。通信品質が不足する区域はローカル5G・ポータブルWi-Fiの設置可否を検討し、通信途絶時の自動停止機能と手動切替手順を施工計画書に明記する。

次に既設橋梁・周辺構造物・埋設物への影響調査を行う。橋梁架替工事では解体・撤去・新設の各段階で振動・騒音が近接構造物や住宅・商業施設に影響する。センサー（振動計・騒音計）の設置候補箇所と計測頻度の計画を策定し、規制値（振動75dB・騒音85dB）を超えた場合の施工速度低減・時間帯変更の判断基準をデータに基づき設定する。

さらに交通管理条件と施工ヤードの制約を確認する。昼夜の交通規制範囲・規制時間帯が施工手順を大きく制約するため、交通規制計画・迂回路容量・仮橋の設置要否を整理し、遠隔操作建機の稼働可能時間帯と搬入経路を確定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（試験施工・習熟訓練）では、工事区域内の限定区画で遠隔操作建機の実機操作・通信品質・センサー管理システムの動作確認を実施する。オペレーターの習熟訓練期間を工程に明示的に組み込む工夫が必要である。試験施工での振動・騒音計測値と計算値の整合性を確認し、管理基準値の妥当性を検証する。

第2段階（本施工・リアルタイム管理）では、センサー統合管理システムで振動・騒音・構造変位・建機位置と荷重をリアルタイム記録する。閾値超過時は管理システムが自動アラートを発し、担当責任者が即座に施工速度低減・作業停止を判断できる体制を整える。通信途絶時は機体が安全停止する設定を施工計画書に明記することが留意点である。

第3段階（出来形確認）では3次元計測データで出来形を確認し、完成図書にセンサー計測記録を添付して発注者へ提出する。計測データの一括管理で書類作成を省力化し品質記録の完全性を確保する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）発注者・道路管理者・交通管理者、（b）近隣住民・商業施設、（c）通信キャリア・機器メーカーの3グループに分類して調整を進める。

（a）発注者・道路管理者・交通管理者とは着工前に交通規制計画・品質確認方法・障害時対応フローを合意し、通信障害時の通知ルートと判断権者を書面で確定する。（b）近隣住民・商業施設には騒音振動の管理基準値・計測体制・苦情窓口を説明会で周知し、センサー計測値の週次公開と閲覧用ダッシュボードの提供

で包摂的な情報共有を図る。(c) 通信キャリア・機器メーカーとは保守対応SLAを締結し、通信障害の復旧時間目標（4時間以内）・代替機材の手配体制を確保する。

各協議を議事録として記録・公開し、行政としての説明責任を果たす。